

1. Déviation d'un faisceau d'électrons

1. Visionner la vidéo
2. Les électrons sont-ils déviés vers la plaque positive ou négative ?
3. Quel paramètre expérimental modifie-t-on pour faire varier la déviation du faisceau ?



2. Forces en présence

Un électron de masse $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg et de charge $q = -e = -1,60 \times 10^{-19}$ C, pénètre entre les deux plaques chargées d'un condensateur plan où règne un champ électrique $\vec{E} = E \cdot \vec{k}$ avec $E = 1,6 \times 10^4$ V m⁻¹.

4. Calculer le poids d'un électron et la force électrostatique à laquelle l'électron est soumis. Commenter

3. Les débuts de l'électron - Liban 2014

Le problème posé par la nature des "rayons cathodiques" à la fin du 19^{ème} siècle fut résolu en 1897 par l'anglais J. J. Thomson : il s'agissait de particules chargées négativement baptisées par la suite "électron". La découverte de l'électron valut à Thomson le prix Nobel de physique en 1906.



J.J. Thomson

Le défi pour les scientifiques de l'époque fut alors de déterminer les caractéristiques de cette particule : sa charge électrique et sa masse. Dans un premier temps, Thomson lui-même, en étudiant la déviation d'un faisceau d'électrons dans un champ électrique, put obtenir le rapport $\frac{e}{m_e}$.



R. Milikan

C'est cependant l'américain R. Milikan qui, réalisant de multiples expériences entre 1906 et 1913 sur des gouttelettes d'huile, détermina la valeur de la charge de l'électron. En 1927, G. P. Thomson, le fils de J. J. Thomson, réalise une expérience de diffraction des électrons par des cristaux. Actuellement, les valeurs admises de la masse et de la charge de l'électron sont : $m_e = 9,109\,382\,6 \times 10^{-31}$ kg et $e = 1,602\,176\,565 \times 10^{-19}$ C.

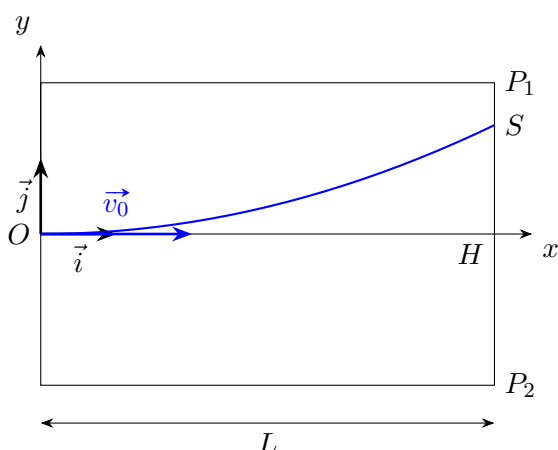


G.P. Thomson

4. L'expérience de J. J. Thomson

Lors de ses recherches dans son laboratoire de Cambridge, Thomson conçoit un dispositif dans lequel un faisceau d'électrons est dévié lors de son passage entre deux plaques où règne un champ électrique. La mesure de la déviation du faisceau d'électron lui permet alors de déterminer le rapport $\frac{e}{m_e}$.

L'étude suivante porte sur le mouvement d'un électron du faisceau qui pénètre entre deux plaques parallèles et horizontales P_1 et P_2 , dans une zone où règne un champ électrique $\vec{E}$ supposé uniforme et perpendiculaire aux deux plaques.



À l'instant $t = 0$ s, l'électron arrive en un point O avec une vitesse horizontale $\vec{v}_0$.

La trajectoire de l'électron dans un repère (O, x, y) est fournie ci-contre.

L'électron de masse m_e et de charge $q = -e$ dont le mouvement est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen, est soumis à la seule force électrostatique $\vec{F}_e$.

5. Sur la figure, représenter sans soucis d'échelle et en justifiant les tracés :
 - le vecteur force $\vec{F}_e$ en un point de la trajectoire de l'électron
 - le vecteur champ électrique $\vec{E}$ en un point quelconque situé entre les plaques P_1 et P_2 .
6. En utilisant la deuxième loi de Newton, déterminer les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement de l'électron.
7. Vérifier que la trajectoire de l'électron a pour équation :

$$y = \frac{e \cdot E}{2m_e v_0^2} \cdot x^2$$

8. À la sortie de la zone entre les plaques P_1 et P_2 , l'électron a subi une déviation verticale SH comme l'indique le schéma. On mesure $SH = y_S = 2,0 \times 10^{-2}$ m. Déterminer, dans cette expérience, la valeur du rapport $\frac{e}{m_e}$ de l'électron. Conclure.

Données :

- Longueur des plaques : $L = 9,0 \times 10^{-2}$ m
- Vitesse initiale de l'électron : $v_0 = 2,4 \times 10^7$ m s⁻¹
- Valeur du champ électrique : $E = 1,6 \times 10^4$ V m⁻¹